



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

1. Información básica del proyecto

Código Proyecto SOFIA:	1952488	Código del Programa SOFIA:	837101	Versión del Programa:	1	Fichas asociadas:	55
1.1 Centro de Formación:	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN			1.2 Regional:	REGIONAL ATLÁNTICO		
1.3 Nombre del proyecto:	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MECÁNICO INDUSTRIAL, PARA OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS AL TÉCNICO Y GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE MÁQUINAS, EQUIPOS E INSTALAC						
1.4 Programa de Formación al que da respuesta:	MECANICA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL						
1.5 Tiempo estimado de ejecución del proyecto (meses):	9						
1.6 Empresas o instituciones que participan en su formulación o financiación: (si Existe)	Sena Regional Atlántico, Centro Nacional Colombo Alemán						
1.7 Palabras claves de búsqueda:	MANTENIMIENTO MECANICO, GESTION DE MANTENIMIENTO, MAQUINARIA INDUSTRIAL						
1.8 Número total de resultados de aprendizaje del programa de formación:	54	1.9 Número de resultados de aprendizaje por tipo de competencia	1.9.1 Número de resultados de aprendizaje específicos que se alcanzan con el proyecto:				53
			1.9.2 Número de resultados de aprendizaje transversales que se alcanzan con el proyecto:				0
			1.9.3 Número de resultados de aprendizaje básicos que se alcanzan con el proyecto:				1

2. Estructura del proyecto

2.1 Planteamiento del problema o necesidad que se pretende solucionar

En toda empresa uno de los aspectos más importantes es el mantenimiento de los equipos, maquinarias e instalaciones, ya que un adecuado plan de mantenimiento aumenta la vida útil de éstos reduciendo la necesidad de los repuestos y minimizando el costo anual del material usado. Sin un adecuado mantenimiento la maquinaria interrumpe su operación con mucha frecuencia, alterando considerablemente los programas de producción y fallándole a los clientes. En muchas ocasiones, provoca un incremento de la cantidad de material en proceso, lo que implica: mayor inversión inmovilizada, problemas de calidad en el producto acumulado, personal desmotivado, mayor desperdicio de materiales y mayores costos en las reparaciones. Por tanto puede decirse que el mantenimiento afecta a: la eficiencia, los costos, la calidad y la confiabilidad.



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

2.2 Justificación del proyecto

Las empresas día tras día van en la búsqueda del dominio del mercado, este se obtiene ofreciendo productos o servicios con el mejor nivel de calidad; para ello es necesario analizar en forma clara y precisa el estado actual de las Pymes identificando los pequeños y grandes inconvenientes encontrados en el proceso y mantenimiento preventivo, de forma que el estudio contribuya a la mejora del sistema

2.3 Objetivo general

Ejecutar las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo de la maquinaria, equipos e instalaciones en las instituciones educativas o empresas del sector metalmecánico

2.4 Objetivos específicos

Alcanzar o prolongar la vida útil de los bienes.
Evitar, reducir, y en su caso, reparar, las fallas de los equipos de la empresa.
Disminuir la gravedad de las fallas que no se lleguen a evitar.
Evitar parada de máquinas.
Evitar accidentes.
Evitar incidentes y aumentar la seguridad para las personas.
Conservar los bienes productivos en condiciones seguras y preestablecidas de operación.

2.5 Alcance

2.5.1 Beneficiarios del proyecto

Instituciones educativas o empresas del sector metalmecánico para todo el territorio Nacional

2.5.2 Impacto

Social: Mejoramiento de la competitividad y calidad de las instituciones educativas o empresas del sector metalmecánico

Económico: Reducción de costos por paradas imprevistas de los equipos

Ambiental: Fortalecimiento de las políticas ambientales implementadas en el campus de industria, para gestionar elementos reutilizables, contaminación visual y organización de espacios de trabajo.

Tecnológico: La comunidad educativa desarrolla actividades de formación técnica y tecnológica en equipos similares a los encontrados en la industria..

2.5.3 Restricciones o riesgos asociados y alternativas de solución

Aprobación del coste económico y disposición de equipos para realizar el proyecto

2.5.4. Productos o resultados del proyecto

Ejecución del mantenimiento preventivo a la maquinaria y equipos.



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol
Procedimiento Ejecución de la Formación
PROYECTO FORMATIVO

2.6 Innovación/Gestión Tecnológica

El proyecto resuelve una necesidad del sector productivo?	SI
El proyecto mejora el proceso/producto/servicio existente?	SI
El proyecto involucra el uso de nuevas técnicas y tecnologías de proceso?	SI
Los productos finales son susceptibles a protección industrial y/o derechos de autor?	NO
Los productos obtenidos en el proyecto pueden ser posicionados en el mercado?	SI

2.7 Valoración Productiva

Con el desarrollo del proyecto se puede satisfacer la necesidad de un cliente potencial?	SI
Viabilidad de proyecto para plan de negocio?	SI

3. Planeación del proyecto

3.1. Fases del Proyecto	3.2. Actividades del Proyecto	3.3. Resultados de Aprendizaje Específicos, Transversales y Básicos (a partir del programa de formación)	3.4. Competencia Asociada
HACER	REALIZAR EL DESMONTAJE O MONTAJE DE ELEMENTOS MECÁNICOS, APLICANDO PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS, NORMAS MEDIO AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y LEGISLACIÓN NACIONAL V	579200 - APLICAR EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS REALES DEL SECTOR PRODUCTIVO, LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS PERTINENTES A LAS COMPETENCIAS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ASUMIENDO ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS DE AUTOGESTIÓN	999999999 - RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA
HACER	REALIZAR EL DESMONTAJE O MONTAJE DE ELEMENTOS MECÁNICOS, APLICANDO PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS, NORMAS MEDIO AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y LEGISLACIÓN NACIONAL V	579364 - 04. UNIR PIEZAS METÁLICAS MEDIANTE SOLDADURA MANUAL POR ARCO ELÉCTRICO CON ELECTRODO REVESTIDO Y SOLDADURA OXIACETILÉNICA DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	280501168 - Reparar equipos según procedimiento y manuales técnicos



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

HACER	REALIZAR EL DESMONTAJE O MONTAJE DE ELEMENTOS MECÁNICOS, APLICANDO PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS, NORMAS MEDIO AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y LEGISLACIÓN NACIONAL V	579365 - 07. CONSERVAR SISTEMAS OLEO-HIDRÁULICOS SEGÚN FUNCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	280501168 - Reparar equipos según procedimiento y manuales técnicos
HACER	REALIZAR EL DESMONTAJE O MONTAJE DE ELEMENTOS MECÁNICOS, APLICANDO PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS, NORMAS MEDIO AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y LEGISLACIÓN NACIONAL V	579366 - 05. INTERVENIR SISTEMAS DE MANIOBRA ELÉCTRICA PARA MOTORES SEGÚN FUNCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	280501168 - Reparar equipos según procedimiento y manuales técnicos
HACER	REALIZAR EL DESMONTAJE O MONTAJE DE ELEMENTOS MECÁNICOS, APLICANDO PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS, NORMAS MEDIO AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y LEGISLACIÓN NACIONAL V	579367 - 08. ENSAMBLAR ELEMENTOS DE MÁQUINAS SEGÚN PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS.	280501168 - Reparar equipos según procedimiento y manuales técnicos
HACER	REALIZAR EL DESMONTAJE O MONTAJE DE ELEMENTOS MECÁNICOS, APLICANDO PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS, NORMAS MEDIO AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y LEGISLACIÓN NACIONAL V	579368 - 06. CONSERVAR SISTEMAS NEUMÁTICOS SEGÚN FUNCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	280501168 - Reparar equipos según procedimiento y manuales técnicos
HACER	REALIZAR EL DESMONTAJE O MONTAJE DE ELEMENTOS MECÁNICOS, APLICANDO PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS, NORMAS MEDIO AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y LEGISLACIÓN NACIONAL V	579369 - 02. RECUPERAR ELEMENTOS MECÁNICOS MEDIANTE HERRAMIENTAS DE BANCO Y MÁQUINAS AUXILIARES DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	280501168 - Reparar equipos según procedimiento y manuales técnicos
HACER	REALIZAR EL DESMONTAJE O MONTAJE DE ELEMENTOS MECÁNICOS, APLICANDO PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS, NORMAS MEDIO AMBIENTALES Y DE	579370 - 03. RECUPERAR ELEMENTOS MECÁNICOS MEDIANTE TORNEADO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	280501168 - Reparar equipos según procedimiento y manuales técnicos



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

	OCUPACIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y LEGISLACIÓN NACIONAL V		
HACER	REALIZAR EL DESMONTAJE O MONTAJE DE ELEMENTOS MECÁNICOS, APLICANDO PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS, NORMAS MEDIO AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y LEGISLACIÓN NACIONAL V	579371 - 01. ELABORAR PLANOS DE PIEZAS MECÁNICAS A MANO ALZADA DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	280501168 - Reparar equipos según procedimiento y manuales técnicos
HACER	REALIZAR EL DESMONTAJE O MONTAJE DE ELEMENTOS MECÁNICOS, APLICANDO PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS, NORMAS MEDIO AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y LEGISLACIÓN NACIONAL V	579406 - 04. CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE PAZ A PARTIR DE LA DIGNIDAD HUMANA Y LAS ESTRATEGIAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS	240201526 - Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.
HACER	REALIZAR EL DESMONTAJE O MONTAJE DE ELEMENTOS MECÁNICOS, APLICANDO PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS, NORMAS MEDIO AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y LEGISLACIÓN NACIONAL V	579481 - 01. SELECCIONAR HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC), DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS.	220501046 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información
HACER	REALIZAR EL DESMONTAJE O MONTAJE DE ELEMENTOS MECÁNICOS, APLICANDO PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS, NORMAS MEDIO AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y LEGISLACIÓN NACIONAL V	579483 - 02. USAR HERRAMIENTAS TIC, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS, MANUALES DE FUNCIONAMIENTO, PROCEDIMIENTOS Y ESTÁNDARES.	220501046 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información
HACER	REALIZAR EL DESMONTAJE O MONTAJE DE ELEMENTOS MECÁNICOS, APLICANDO PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS, NORMAS MEDIO AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y LEGISLACIÓN NACIONAL V	579484 - 04. IMPLEMENTAR BUENAS PRÁCTICAS DE USO, DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA EMPLEADA	220501046 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información
HACER	REALIZAR EL DESMONTAJE O MONTAJE DE ELEMENTOS	579487 - 04. REPORTAR LAS CONDICIONES Y ACTOS QUE AFECTEN LA PROTECCIÓN DEL	220601501 - APLICAR PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

	APLICANDO PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS, NORMAS MEDIO AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y LEGISLACIÓN NACIONAL V	AMBIENTE Y LA SST, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL CONTEXTO ORGANIZACIONAL Y SOCIAL.	EL TRABAJO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
HACER	REALIZAR EL DESMONTAJE O MONTAJE DE ELEMENTOS MECÁNICOS, APLICANDO PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS, NORMAS MEDIO AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y LEGISLACIÓN NACIONAL V	579490 - 02. EFECTUAR LAS ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL Y DE SST, TENIENDO EN CUENTA LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN.	220601501 - APLICAR PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
HACER	REALIZAR EL DESMONTAJE O MONTAJE DE ELEMENTOS MECÁNICOS, APLICANDO PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS, NORMAS MEDIO AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y LEGISLACIÓN NACIONAL V	579492 - 01. APLICAR FUNDAMENTOS DE LA FÍSICA EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DEL CONTEXTO PRODUCTIVO	220201501 - APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS NATURALES DE ACUERDO CON SITUACIONES DEL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.
HACER	REALIZAR EL DESMONTAJE O MONTAJE DE ELEMENTOS MECÁNICOS, APLICANDO PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS, NORMAS MEDIO AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y LEGISLACIÓN NACIONAL V	579495 - 02. AJUSTAR SISTEMAS DE MÁQUINAS INDUSTRIALES DE ACUERDO A PROCESO PRODUCTIVO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	280501167 - Intervenir equipos de acuerdo con técnicas de mantenimiento preventivo
HACER	REALIZAR EL DESMONTAJE O MONTAJE DE ELEMENTOS MECÁNICOS, APLICANDO PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS, NORMAS MEDIO AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y LEGISLACIÓN NACIONAL V	579496 - 01. LUBRICAR EL SISTEMA MECÁNICO DE ACUERDO CON PARÁMETROS TÉCNICOS Y NORMATIVIDAD	280501167 - Intervenir equipos de acuerdo con técnicas de mantenimiento preventivo
HACER	REALIZAR EL DESMONTAJE O MONTAJE DE ELEMENTOS MECÁNICOS, APLICANDO PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS, NORMAS MEDIO AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y	579507 - 01. IDENTIFICAR SITUACIONES PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS A SUS NECESIDADES DE CONTEXTO APLICANDO PROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS.	240201528 - Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

	LEGISLACIÓN NACIONAL V		
HACER	REALIZAR EL DESMONTAJE O MONTAJE DE ELEMENTOS MECÁNICOS, APLICANDO PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS, NORMAS MEDIO AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y LEGISLACIÓN NACIONAL V	579510 - 03. SOLUCIONAR PROBLEMAS DEL ENTORNO PRODUCTIVO Y SOCIAL APLICANDO PRINCIPIOS MATEMÁTICOS	240201528 - Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.
HACER	REALIZAR EL DESMONTAJE O MONTAJE DE ELEMENTOS MECÁNICOS, APLICANDO PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS, NORMAS MEDIO AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y LEGISLACIÓN NACIONAL V	579515 - 04. IMPLEMENTAR UN PLAN DE ERGONOMÍA Y PAUSAS ACTIVAS SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE LA FUNCIÓN PRODUCTIVA.	230101507 - GENERAR HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES.
HACER	REALIZAR EL DESMONTAJE O MONTAJE DE ELEMENTOS MECÁNICOS, APLICANDO PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS, NORMAS MEDIO AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y LEGISLACIÓN NACIONAL V	579516 - 03.EJECUTAR ACTIVIDADES DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO ORIENTADAS HACIA EL MEJORAMIENTO DE LA CONDICIÓN FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVO Y SOCIAL.	230101507 - GENERAR HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES.
HACER	REALIZAR EL DESMONTAJE O MONTAJE DE ELEMENTOS MECÁNICOS, APLICANDO PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS, NORMAS MEDIO AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y LEGISLACIÓN NACIONAL V	579517 - 01. DESARROLLAR HABILIDADES PSICOMOTRICES EN EL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.	230101507 - GENERAR HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES.
HACER	REALIZAR EL DESMONTAJE O MONTAJE DE ELEMENTOS MECÁNICOS, APLICANDO PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS, NORMAS MEDIO AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y LEGISLACIÓN NACIONAL V	579518 - 02.PRACTICAR HÁBITOS SALUDABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FUNDAMENTOS DE NUTRICIÓN E HIGIENE.	230101507 - GENERAR HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES.
HACER	REALIZAR EL DESMONTAJE O MONTAJE DE ELEMENTOS MECÁNICOS, APLICANDO	579560 - 04. APLICAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO EN EL DESARROLLO DE PROCESOS COMUNICATIVOS SEGÚN	240201524 - DESARROLLAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFICACES Y EFECTIVOS, TENIENDO EN CUENTA SITUACIONES DE ORDEN



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

	TÉCNICOS, NORMAS MEDIO AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y LEGISLACIÓN NACIONAL V	REQUERIMIENTOS DEL CONTEXTO.	PERSONAL Y PRODUCTIVO.
HACER	REALIZAR EL DESMONTAJE O MONTAJE DE ELEMENTOS MECÁNICOS, APLICANDO PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS, NORMAS MEDIO AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y LEGISLACIÓN NACIONAL V	579561 - 02. DECODIFICAR MENSAJES COMUNICATIVOS EN SITUACIONES DE LA VIDA SOCIAL Y LABORAL, TENIENDO EN CUENTA EL CONTEXTO DE LA COMUNICACIÓN.	240201524 - DESARROLLAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFICACES Y EFECTIVOS, TENIENDO EN CUENTA SITUACIONES DE ORDEN SOCIAL, PERSONAL Y PRODUCTIVO.
HACER	REALIZAR EL DESMONTAJE O MONTAJE DE ELEMENTOS MECÁNICOS, APLICANDO PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS, NORMAS MEDIO AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y LEGISLACIÓN NACIONAL V	579580 - IDENTIFICAR LA DINÁMICA ORGANIZACIONAL DEL SENA Y EL ROL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DE ACUERDO CON SU PROYECTO DE VIDA Y EL DESARROLLO PROFESIONAL.	240201530 - Resultado de Aprendizaje de la Inducción.
HACER	REALIZAR EL DESMONTAJE O MONTAJE DE ELEMENTOS MECÁNICOS, APLICANDO PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS, NORMAS MEDIO AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y LEGISLACIÓN NACIONAL V	579585 - 03 PARTICIPAR EN INTERCAMBIOS CONVERSACIONALES BÁSICOS EN FORMA ORAL Y ESCRITA EN INGLÉS EN DIFERENTES SITUACIONES SOCIALES TANTO EN LA COTIDIANIDAD COMO EN EXPERIENCIAS PASADAS.	240202501 - INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS.
HACER	REALIZAR EL DESMONTAJE O MONTAJE DE ELEMENTOS MECÁNICOS, APLICANDO PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS, NORMAS MEDIO AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y LEGISLACIÓN NACIONAL V	579586 - 01 COMPRENDER INFORMACIÓN BÁSICA ORAL Y ESCRITA EN INGLÉS ACERCA DE SÍ MISMO, DE LAS PERSONAS Y DE SU CONTEXTO INMEDIATO EN REALIDADES PRESENTES E HISTORIAS DE VIDA.	240202501 - INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS.
HACER	REALIZAR EL DESMONTAJE O MONTAJE DE ELEMENTOS MECÁNICOS, APLICANDO PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS, NORMAS MEDIO AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y LEGISLACIÓN NACIONAL V	579587 - 02 DESCRIBIR A NIVEL BÁSICO, DE FORMA ORAL Y ESCRITA EN INGLÉS PERSONAS, SITUACIONES Y LUGARES DE ACUERDO CON SUS COSTUMBRES Y EXPERIENCIAS DE VIDA.	240202501 - INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS.



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

HACER	REALIZAR EL DESMONTAJE O MONTAJE DE ELEMENTOS MECÁNICOS, APLICANDO PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS, NORMAS MEDIO AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y LEGISLACIÓN NACIONAL V	579588 - 06 PONER EN PRÁCTICA VOCABULARIO BÁSICO Y EXPRESIONES COMUNES DE SU ÁREA OCUPACIONAL EN CONTEXTOS ESPECÍFICOS DE SU TRABAJO POR MEDIO DEL USO DE FRASES SENCILLAS EN FORMA ORAL Y ESCRITA.	240202501 - INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS.
HACER	REALIZAR EL DESMONTAJE O MONTAJE DE ELEMENTOS MECÁNICOS, APLICANDO PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS, NORMAS MEDIO AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y LEGISLACIÓN NACIONAL V	579589 - 04 LLEVAR A CABO ACCIONES DE MEJORA RELACIONADAS CON EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN BÁSICA EN INGLÉS, SOBRE SÍ MISMO, OTRAS PERSONAS, SU CONTEXTO INMEDIATO ASÍ COMO DE EXPERIENCIAS PASADAS.	240202501 - INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS.
HACER	REALIZAR EL DESMONTAJE O MONTAJE DE ELEMENTOS MECÁNICOS, APLICANDO PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS, NORMAS MEDIO AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y LEGISLACIÓN NACIONAL V	579590 - 05 COMUNICARSE DE MANERA SENCILLA EN INGLÉS EN FORMA ORAL Y ESCRITA CON UN VISITANTE O COLEGA EN UN CONTEXTO LABORAL COTIDIANO.	240202501 - INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS.
HACER	REALIZAR EL DESMONTAJE O MONTAJE DE ELEMENTOS MECÁNICOS, APLICANDO PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS, NORMAS MEDIO AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y LEGISLACIÓN NACIONAL V	579595 - 01- Reconocer el trabajo como factor de movilidad social y transformación vital con referencia a la fenomenología y a los derechos fundamentales en el trabajo.	210201501 - Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.
HACER	REALIZAR EL DESMONTAJE O MONTAJE DE ELEMENTOS MECÁNICOS, APLICANDO PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS, NORMAS MEDIO AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y LEGISLACIÓN NACIONAL V	579596 - 03- Practicar los derechos fundamentales en el trabajo de acuerdo con la Constitución Política y los Convenios Internacionales.	210201501 - Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.
HACER	REALIZAR EL DESMONTAJE O MONTAJE DE ELEMENTOS MECÁNICOS, APLICANDO PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS, NORMAS MEDIO AMBIENTALES Y DE	579597 - 04- Participar en acciones solidarias teniendo en cuenta el ejercicio de los derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza.	210201501 - Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

	OCUPACIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y LEGISLACIÓN NACIONAL V		
HACER	REALIZAR EL DESMONTAJE O MONTAJE DE ELEMENTOS MECÁNICOS, APLICANDO PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS, NORMAS MEDIO AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y LEGISLACIÓN NACIONAL V	579598 - 02- Valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo.	210201501 - Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.
HACER	REALIZAR EL DESMONTAJE O MONTAJE DE ELEMENTOS MECÁNICOS, APLICANDO PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS, NORMAS MEDIO AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y LEGISLACIÓN NACIONAL V	579607 - 1. INTEGRAR ELEMENTOS DE LA CULTURA EMPRENDEDORA TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL PERSONAL Y EL CONTEXTO DE DESARROLLO SOCIAL	240201529 - Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social.
HACER	REALIZAR EL DESMONTAJE O MONTAJE DE ELEMENTOS MECÁNICOS, APLICANDO PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS, NORMAS MEDIO AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y LEGISLACIÓN NACIONAL V	579608 - 4. VALORAR LA PROPUESTA DE NEGOCIO CONFORME CON SU ESTRUCTURA Y NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL	240201529 - Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social.
PLANEAR	ESTABLECER EL PLAN DE TRABAJO DIRECCIONADO A LA ADQUISICIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE ACUERDO AL MANUAL DEL	579403 - 02. ESTABLECER RELACIONES DE CRECIMIENTO PERSONAL Y COMUNITARIO A PARTIR DEL BIEN COMÚN COMO APOORTE PARA EL DESARROLLO SOCIAL.	240201526 - Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.
PLANEAR	ESTABLECER EL PLAN DE TRABAJO DIRECCIONADO A LA ADQUISICIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE ACUERDO AL MANUAL DEL	579404 - 01. PROMOVER MI DIGNIDAD Y LA DEL OTRO A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS COMO APOORTE EN LA INSTAURACIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ	240201526 - Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.
PLANEAR	ESTABLECER EL PLAN DE TRABAJO DIRECCIONADO A LA ADQUISICIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE ACUERDO AL MANUAL DEL	579405 - 03.PROMOVER EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES A PARTIR DE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD ÉTICA Y NORMATIVA	240201526 - Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.
PLANEAR	ESTABLECER EL PLAN DE TRABAJO DIRECCIONADO A LA ADQUISICIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE ACUERDO AL MANUAL DEL	579491 - 04.PROPONER ACCIONES DE MEJORA EN SU CONTEXTO DE ACUERDO CON PRINCIPIOS FÍSICOS.	220201501 - APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS NATURALES DE ACUERDO CON SITUACIONES DEL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

PLANEAR	ESTABLECER EL PLAN DE TRABAJO DIRECCIONADO A LA ADQUISICIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE ACUERDO AL MANUAL DEL	579493 - 03. ORGANIZAR PROCESO PRODUCTIVO DE FORMA ORDENADA Y SISTEMÁTICA SEGÚN LOS CAMBIOS FÍSICOS QUE OCURREN EN EL CONTEXTO	220201501 - APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS NATURALES DE ACUERDO CON SITUACIONES DEL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.
PLANEAR	ESTABLECER EL PLAN DE TRABAJO DIRECCIONADO A LA ADQUISICIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE ACUERDO AL MANUAL DEL	579509 - 02. PLANTEAR PROBLEMAS ARITMÉTICOS, GEOMÉTRICOS Y MÉTRICOS DE ACUERDO CON LOS CONTEXTOS PRODUCTIVO Y SOCIAL.	240201528 - Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.
PLANEAR	ESTABLECER EL PLAN DE TRABAJO DIRECCIONADO A LA ADQUISICIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE ACUERDO AL MANUAL DEL	579606 - 3. ESTRUCTURAR EL PLAN DE NEGOCIO DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS EMPRESARIALES Y TENDENCIAS DE MERCADO	240201529 - Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social.
PLANEAR	ESTABLECER EL PLAN DE TRABAJO DIRECCIONADO A LA ADQUISICIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE ACUERDO AL MANUAL DEL	579609 - 2. CARACTERIZAR LA IDEA DE NEGOCIO TENIENDO EN CUENTA LAS OPORTUNIDADES Y NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL	240201529 - Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social.
VERIFICAR	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE	579482 - 03. VERIFICAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS	220501046 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información
VERIFICAR	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE	579488 - 03. VERIFICAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y DE SST ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS PARA EL ÁREA DE DESEMPEÑO LABORAL.	220601501 - APLICAR PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
VERIFICAR	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE	579489 - 01. INTERPRETAR LOS PROBLEMAS AMBIENTALES Y DE SST TENIENDO EN CUENTA LOS PLANES Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN Y EL ENTORNO SOCIAL.	220601501 - APLICAR PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
VERIFICAR	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE	579494 - 02. INTERPRETAR LOS CAMBIOS QUE SE PRESENTAN EN LOS CUERPOS SEGÚN LOS PRINCIPIOS Y LEYES FÍSICAS.	220201501 - APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS NATURALES DE ACUERDO CON SITUACIONES DEL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.
VERIFICAR	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE	579508 - 04. VERIFICAR LOS RESULTADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS CONFORME CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS DIFERENTES CONTEXTOS.	240201528 - Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.
VERIFICAR	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE	579559 - 01. INTERPRETAR EL SENTIDO DE LA COMUNICACIÓN COMO MEDIO DE EXPRESIÓN SOCIAL, CULTURAL, LABORAL Y ARTÍSTICA.	240201524 - DESARROLLAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFICACES Y EFECTIVOS, TENIENDO EN CUENTA SITUACIONES DE ORDEN SOCIAL, PERSONAL Y PRODUCTIVO.
VERIFICAR	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE	579562 - 03. VALIDAR LA IMPORTANCIA DE LOS PROCESOS COMUNICATIVOS TENIENDO EN CUENTA CRITERIOS DE LÓGICA Y	240201524 - DESARROLLAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFICACES Y EFECTIVOS, TENIENDO EN CUENTA SITUACIONES DE ORDEN

 Modelo de Mejora	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol Procedimiento Ejecución de la Formación PROYECTO FORMATIVO		

			PERSONAL Y PRODUCTIVO.
3.5 Organización del proyecto			
3.5.1 No. Instructores requeridos	16	3.5.2 No. Aprendices sugeridos para participar en el proyecto	25
3.6 Descripción del ambiente de aprendizaje requerido			
Se requiere un ambiente que cuente con las instalaciones, tanto para impartir formación de forma magistral, como; un medio en donde el aprendiz puede realizar actividades practicas. Un ambiente que contenga lo siguiente: Aula, tv, mesas de trabajo con prensas regulables, mesa de plenitud, maquinas herramientas (taladro de banco, torno, fresa esmeril, etc.. Bancos de mecanismos, bancos eléctricos, cajas reductoras, bombas centrifugas, molinos de martillo.			

3.7. Recursos estimados													
Actividades del proyecto	Duración (Meses)	Equipos / Herramientas				Talento Humano (Instructores)				Materiales de formación consumibles			
		Descripción	Cant.	V. Unit.	V. Total	Especialidad	Cant.	V. Unit.	V. Total	Descripción	Cant.	V. Unit.	V. Total
ESTABLECER EL PLAN DE TRABAJO DIRECCIONADO A LA ADQUISICIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE	4.8	Caja de herramientas	15	€ 2.000.000	€ 30.000.000								
REALIZAR EL DESMONTAJE O MONTAJE DE ELEMENTOS MECÁNICOS, APLICANDO PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS, NORMAS MEDIO AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE Y LEGISLACIÓN	2.2	Equipos monitoreo de condiciones	10	€ 25.000.000	€ 250.000.000								
VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE	2	Portátil con software de mantenimiento predictivo	10	€ 3.000.000	€ 30.000.000								

3.7.1 Detalle de los recursos estimados				
Herramientas	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fuente Recurso

 Modelo de Mejora	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol Procedimiento Ejecución de la Formación PROYECTO FORMATIVO
--	--

Caja de herramientas	15	€ 2.000.000	€ 30.000.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Total:			€ 30.000.000	

Equipos	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fuente Recurso
Portátil con software de mantenimiento predictivo	10	€ 3.000.000	€ 30.000.000	COMPRA MAQUINARIA EQUIPO
Equipos monitoreo de condiciones	10	€ 25.000.000	€ 250.000.000	COMPRA MAQUINARIA EQUIPO
Total:			€ 280.000.000	

4. Rubros presupuestales				
Recurso	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Rubro presupuestal por el que se financiará el proyecto
Equipos	4	€ 88.800.000	€ 355.200.000	COMPRA MAQUINARIA EQUIPO
Total:			€ 355.200.000	

5. Equipo que participó en la formulación del proyecto			
Nombre	Especialidad	Nombre Centro	Regional
RAFAEL ELIGIO FIGUEROA	TECNOLOGO EN GESTION DEL MANTENIMIENTO	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN	REGIONAL ATLÁNTICO
MARVIN AUGUSTO BALLESTEROS	INGENIERO MECANICO	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN	REGIONAL ATLÁNTICO